

Briefing — Estimativa de Custos: Cloud vs On-Premise

Proposta Executiva DW + Big Data · Consórcio de locadoras (escala de cidade) · Parte 3

Insumo para dimensionamento · base para fechar a Decisão 5 (onde roda a solução)

Objetivo do exercício: produzir uma comparação de custo **cloud vs on-premise** (mensal + amortizado) que sirva de evidência para a Proposta Executiva. O cliente tem **restrição orçamentária e busca ROI rápido**, então a métrica que decide é **custo total de propriedade (TCO)**, não pico de performance. Rodar 2–3 cenários de frota.

1 · PREMISSAS DE DIMENSIONAMENTO

Linha em azul = baseline. Números derivados já calculados para ancorar a estimativa.

CENÁRIO (FROTA ATIVA)	PICO DE MSGS	VAZÃO DE INGESTÃO	INGESTÃO BRUTA/DIA	INGESTÃO BRUTA/MÊS
1.000 veículos	~1.000 msg/s	~1,5 MB/s	~65 GB	~1,9 TB
2.000 veículos (baseline)	~2.000 msg/s	~3 MB/s	~130 GB	~3,9 TB
5.000 veículos	~5.000 msg/s	~7,5 MB/s	~325 GB	~9,7 TB

PARÂMETRO FIXO	VALOR ASSUMIDO
Telemetria de rotina	1 mensagem/s por veículo ativo · payload comprimido 1–2 KB (não-vídeo)
Janela ativa	~12 h/dia em média por veículo
Dados emergenciais (vídeo)	Event-driven, raro. Clipe só no gatilho (ex.: 5 min antes/depois). Estimar N emergências/dia × tamanho do clipe — é o item mais incerto, propor faixa.
Retenção em camadas	Hot (dias, Redis) → Warm (meses, Cassandra/Mongo) → Cold (anos, object storage/Delta). TTL e downsampling no telemetria bruto reduzem muito o frio.
Compute	Streaming sempre-ligado (cluster pequeno) + batch noturno (instâncias spot) + ML pontual (não 24/7)
DW (Parte 2)	PostgreSQL existente, volume modesto — na cloud vira Postgres gerenciado (RDS/Cloud SQL)

2 · LINHAS DE CUSTO A COMPARAR

☁ Cloud (opex)	🏢 On-premise (capex + opex)
Ingestão: Kafka gerenciado vs self-host em VM Storage em camadas: GB/mês hot/warm/cold Compute: streaming 24/7 vs batch spot Egress: dado que sai da cloud (costuma surpreender) NoSQL gerenciado: Atlas / Astra / Redis Cloud DW gerenciado: Postgres RDS/Cloud SQL	Hardware: servidores/storage (amortizar em 3–5 anos) Energia + rack + refrigeração Pessoal de operação (o maior custo escondido) Redundância/backup para tolerância a falha Sincronização cloud↔on-prem (se híbrido) Licenças — evitáveis com stack open-source

3 · O QUE ENTREGAR DE VOLTA

- Tabela **cloud vs on-prem** com custo mensal por linha, para os 2–3 cenários de frota.
- On-prem **amortizado** (capex diluído em 36–60 meses) para comparar maçã com maçã contra o opex da cloud.
- Provedor de referência usado (AWS/GCP/Azure) e se o preço é self-host em VM ou serviço gerenciado.

4. Uma linha de **recomendação**: qual ganha em TCO sob a premissa de orçamento apertado + ROI rápido.

Premissas a confirmar antes de rodar: (a) tamanho de frota dos cenários; (b) frequência e tamanho dos cliques de emergência (item mais sensível); (c) janela de retenção do cold storage (1, 3, 5 anos?); (d) se a comparação on-prem pressupõe um data center já existente ou compra do zero. Ajuste qualquer um e re-rote.

Contexto: a inclinação inicial era híbrido, mas estava ancorada num requisito de sigilo que veio do escopo genérico, não do enunciado real — que torna o on-prem *opcional*. Sob a premissa de custo, single-cloud é o candidato mais forte; esta estimativa serve para confirmar (ou refutar) com número. Decisão 5 fica aberta até os resultados.